Paskaita 19

Neter antroji teorema

Nuo bet kurios funkcijos priklausanti simetrija reikalauja sąryšių tarp lauko lygčių. Vienas pavyzdys yra 9-osios paskaitos Maksvelo tapatybė. Įrodysime bendrąjį sąryšį ir nustatysime jo kovariantinę formą nekomutuojančiam kalibraciniam laukui.

Tikslai. *Išvesime formaliojo jungtinio operatoriaus Neter tapatybę baigtinės eilės kalibraciniams operatoriams. Ją pritaikysime grynajai Jango ir Milso teorijai ir apskaičiuosime Maksvelo krūvį kaip išorinį paviršinį srautą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kalibracinio operatoriaus formalųjį jungtinį, įtraukiant koeficientų išvestines.
- Išvesti grynosios Jango ir Milso teorijos kovariantinę tapatybę neprimetant lauko lygčių.
- Atskirti įprastą ir kovariantinį Gauso dėsnius bei orientuoti krūvio srautą.

19.1 Kalibravimo parametrai ir kompaktinės variacijos

Tegul U yra kompaktinės srities $D \subset \mathbb{R}^{1+d}$ vidus. Tegul $\phi = (\phi^1, \dots, \phi^N)$ glodus aibės D aplinkoje. Tarkime, jo pirmoji kompaktinės atramos variacija turi glodžius baigtinės eilės Oilerio reiškinius $E_a[\phi]$:

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]h^a \,\mathrm{vol} \qquad \big(h \in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^N)\big).$$

Šie reiškiniai gali priklausyti nuo bet kurios baigtinės eilės išvestinių. Multiindeksui $I = (I_0, \dots, I_d)$ žymėsime $|I| = \sum I_\mu$ ir $\partial_I = \partial_0^{I_0} \cdots \partial_d^{I_d}$.

Apibrėžimas 19.1 (Kalibracinis operatorius ir kalibracinė simetrija)**.** Fiksuotam sveikajam $s_R \geq 0$ *kalibracinis operatorius* ties ϕ yra tiesinis atvaizdavimas $R_\phi : C_c^\infty(U;\mathbb{R}^r) \to C_c^\infty(U;\mathbb{R}^N)$, duotas formule

$$R_\phi(\varepsilon)^a = \sum_{|I|\leq s_R} R_\alpha^{aI}[\phi]\partial_I \varepsilon^\alpha. \tag{19.1}$$

Jo glodūs koeficientai gali priklausyti nuo taško, lauko ir baigtinio skaičiaus lauko išvestinių. Variacijos yra *kalibracinė simetrija*, jei $\delta S_D[\phi]R_\phi(\varepsilon) = 0$ kiekvienam kompaktinės atramos parametrui ε ir kiekvienam glodžiam laukui.

Operatoriui veikiant parametrą, koeficientai vertinami fiksuotame lauke. Jų priklausomybė nuo lauko nepanaikina įprastų koordinačių išvestinių integruojant dalimis. Kompaktinės atramos parametras ir jo išvestinės užtikrina, kad variacija nesiektų D krašto.

19.2 Formaliojo jungtinio operatoriaus tapatybė

Apibrėžimas 19.2 (Formalusis jungtinis operatorius ir Neter tapatybė). Operatoriaus (19.1) *formalusis jungtinis operatorius* fiksuotame lauke yra

$$(R_\phi^* E)_\alpha = \sum_{|I|\le s_R} (-1)^{|I|} \partial_I \big(R_\alpha^{aI}[\phi] E_a\big). \tag{19.2}$$

Diferencialinis Oilerio reiškinių sąryšis, galiojantis prieš uždedant $E = 0$, yra *Neter tapatybė*.

Pavyzdžiui, vienai koordinatei operatorius $R(\varepsilon) = a(x)\varepsilon_x$ turi $R^* E = -\partial_x(aE)$, įskaitant narį $-a_x E$. Formaliojo jungtinio operatoriaus sudarymas laiko lauką fiksuotą, bet diferencijuoja įvertintą koeficientą kaip taško funkciją.

Teorema 19.3 (Neter antroji teorema). *Esant ankstesnėms glodumo ir pirmosios variacijos prielaidoms, kalibracinė simetrija duoda tapatybę neprimetant lauko lygčių*

$$R_\phi^*(E[\phi])(x) = 0 \qquad (x \in U) \tag{19.3}$$

kiekvienam glodžiam laukui. Ši tapatybė teigiama aibėje U. Nereikia prielaidos, kad veikimas ar jo Oilerio reiškiniai yra pirmosios eilės.

Įrodymas. Fiksuokime lauką ir kiekvieną parametro išvestinę perkelkime koordinatiškai integruodami dalimis. Kiekvienam multiindeksui pakartotinė vienmatė Niutono ir Leibnico formulė duoda

$$\int_D E_a R_\alpha^{aI} \partial_I \varepsilon^\alpha \,\mathrm{vol} = (-1)^{|I|} \int_D \partial_I (E_a R_\alpha^{aI}) \varepsilon^\alpha \,\mathrm{vol}.$$

Kiekvienu žingsniu atmesta pilnoji išvestinė turi ε išvestinę kaip daugiklį ir kompaktinę atramą aibėje U. Pratęskime ją nuliu ir integruokime erdvėje $\mathbb{R}^{1+d}$. Fubinio teorema ir įprasta Niutono bei Leibnico formulė duoda nulinį integralą. Nereikia jokios D krašto reguliarumo teoremos. Susumavę baigtinį narių sąrašą įrodome poravimo tapatybę

$$0 = \delta S_D[\phi] R_\phi(\varepsilon) = \int_D E_a R_\phi(\varepsilon)^a \,\mathrm{vol} = \int_D (R_\phi^* E)_\alpha \varepsilon^\alpha \,\mathrm{vol}.$$

Parametro komponentės yra bet kurios glodžios kompaktinės atramos bandomosios funkcijos. Todėl pagal 9-osios paskaitos fundamentaliąją lemą glodžiosioms bandomosioms funkcijoms $(R_\phi^* E)_\alpha = 0$ aibėje U kiekvienai komponentei. Laukas buvo bet kuris, taigi tapatybė galioja neprimetant lauko lygčių. ∎

Teorema nagrinėja be galo mažą invariantiškumą bet kurių funkcijų atžvilgiu. Ji nereikalauja nei nuo lauko priklausančių koeficientų pastovumo, nei baigtinės dimensijos parametrų erdvės kaip 2-ojoje paskaitoje.

19.3 Grynosios Jango ir Milso teorijos tapatybė

Dabar dirbsime erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$. Priminsime reikalingus kurso *Topologija ir geometrija* II dalies 21-osios ir 23-iosios paskaitų matricinius susitarimus ir patikrinsime naudojamas tapatybes. Tegul $A = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$ yra glodi vienaforma su vertėmis $\mathfrak{su}(n_c)$ – antiermitinių $n_c \times n_c$

matricų su nuliniu pėdsaku erdvėje; čia $n_c \geq 2$. Kreivumas, kovariantinė išvestinė ir realusis invariantinis poravimas yra

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} &= \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \\ D_\mu X &= \partial_\mu X + [A_\mu, X], \qquad \langle X, Y\rangle = -2\operatorname{tr}(XY). \end{aligned} \tag{19.4}$$

Čia $[X,Y] = XY - YX$. Formų žymėjimu $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$; kartu su išorine sandauga atliekama matricų daugyba. Formoms $D\omega = \mathrm{d}x^\mu \wedge (\partial_\mu \omega + [A_\mu, \omega])$, komutatorių imant kiekviename koeficiente. Metrika ir orientacija yra 9-osios paskaitos Minkovskio metrika ir orientacija.

Poravimas neišsigimęs, nes $\langle X, X\rangle = 2\operatorname{tr}(X^\dagger X) > 0$, kai $X \neq 0$. Realiojoje ortonormuotojoje šio poravimo bazėje jis yra realiųjų komponenčių sandaugų suma. Todėl Teoremos 19.3 komponentinė forma taikoma šiems matriciniams laukams ir parametrams. Iš pėdsako ciklišumo gauname $\langle [A,X], Y\rangle + \langle X, [A,Y]\rangle = 0$. Taigi sandaugos taisyklė įgyja kovariantinę formą

$$\partial_\mu \langle X, Y\rangle = \langle D_\mu X, Y\rangle + \langle X, D_\mu Y\rangle.$$

Kompaktinės atramos parametrams tai duoda operatoriaus $R(\varepsilon)_\mu = D_\mu \varepsilon$ formalųjį jungtinį $R^* E = -D_\mu E^\mu$.

Fiksuokime sąveikos konstantą $g > 0$. *Grynosios Jango ir Milso teorijos veikimas* yra

$$S_D[A] = -\frac{1}{4g^2}\int_D \langle F_{\mu\nu}, F^{\mu\nu}\rangle \operatorname{vol}. \tag{19.5}$$

Erdvėlaikio indeksai keliami naudojant η. Kompaktinės atramos variacijai a_μ tiesioginis diferencijavimas duoda $\delta F_{\mu\nu} = D_\mu a_\nu - D_\nu a_\mu$. Antisimetrija ir kovariantinė sandaugos taisyklė tada duoda

$$\begin{aligned} \delta S_D[A]a &= -\frac{1}{g^2}\int_D \langle D_\mu a_\nu, F^{\mu\nu}\rangle \operatorname{vol} \\ &= \frac{1}{g^2}\int_D \langle a_\nu, D_\mu F^{\mu\nu}\rangle \operatorname{vol}, \qquad E^\nu = \frac{1}{g^2} D_\mu F^{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{19.6}$$

Atmesta divergencija yra $-g^{-2}\partial_\mu \langle a_\nu, F^{\mu\nu}\rangle$ ir turi kompaktinę atramą. Lygtys $D_\mu F^{\mu\nu} = 0$ formų žymėjimu užrašomos $D{\star}F = 0$.

Kalibracinė variacija $a_\mu = D_\mu \varepsilon$ duoda $\delta F_{\mu\nu} = [F_{\mu\nu}, \varepsilon]$. Tam patikrinti išskleiskime dvi kovariantines išvestines ir naudokime matricinę Jakobi tapatybę:

$$\begin{aligned} [D_\mu, D_\nu]X &= [\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, X] + [A_\mu, [A_\nu, X]] - [A_\nu, [A_\mu, X]] \\ &= [F_{\mu\nu}, X]. \end{aligned}$$

Reiškinio $\operatorname{tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})$ variacija yra $[F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \varepsilon]$ pėdsakas, taigi nulis. Todėl veikimas turi šią kalibracinę simetriją, o Teorema 19.3 duoda grynosios Jango ir Milso teorijos tapatybę. Ją galima patikrinti ir tiesiogiai:

$$2D_\mu D_\nu F^{\nu\mu} = [D_\mu, D_\nu]F^{\nu\mu} = [F_{\mu\nu}, F^{\nu\mu}] = 0. \tag{19.7}$$

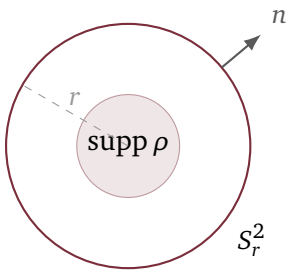
Pirmojoje lygybėje sukeičiami sumavimo indeksai ir naudojama antisimetrija. Kiekvienai indeksų porai $F^{\nu\mu}$ yra skaliarinis $F_{\mu\nu}$ kartotinis mūsų įstrižainėje metrikoje, todėl paskutinis komutatorius lygus nuliui. Tai kiekvienos glodžios sieties tapatybė, kuriai nereikia jos lygčių. Susietos materijos atveju kalibracinis operatorius veikia ir materijos laukus; jų Oilerio reiškiniai tada patenka į Neter tapatybę. Šis plėtinys nagrinėjamas 19-ajame uždavinių lape.

19.4 Maksvelo krūvis sferoje

Grįžkime prie 9-osios paskaitos Maksvelo normavimo. Fiksuotu laiko momentu jos Hodžo lentelė atitraukia $\star F_{\mathrm{em}}$ į $E_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + E_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + E_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Sferai $S_r^2 = \partial B_r(0)$ priskirkime erdvinės $\mathbb{R}^3$ išorinę kraštinę orientaciją. Paskaitoje 5 koordinatine Niutono ir Leibnico formule įrodyta divergencijos formulė rutulyje duoda

$$\int_{S_r^2} \star F_{\mathrm{em}} = \int_{S_r^2} \mathbf{E} \cdot n \, \mathrm{d}S = \int_{B_r} \operatorname{div} \mathbf{E} \, \mathrm{d}^3x = \int_{B_r} \rho \, \mathrm{d}^3x. \tag{19.8}$$

Forma atitraukiama į sferą pastovaus laiko pjūvyje. Kompaktinės atramos krūviui ir glodžiam Maksvelo laukui dešinioji pusė yra bendrasis krūvis Q, kai sfera apima atramą. Todėl $Q = \lim_{r\to\infty} \int_{S_r^2} \star F_{\mathrm{em}}$. Orientacija parodyta 19.1 pav.



19.1 pav.: Krūvio atramą apimančios sferos erdvinis pjūvis. Rodyklė nurodo elektriniam srautui naudojamą išorinę normalę.

Pavyzdys 19.4 (Glodus statinis krūvis su Kulono uodega)**.** Parinkime glodų radialųjį tankį $\rho(x) = \rho_0(|x|)$ su atrama $B_L(0)$ ir bendruoju krūviu $Q \neq 0$. Imkime $\mathbf{J} = 0$ bei $\mathbf{B} = 0$ ir apibrėžkime

$$M(r) = 4\pi \int_0^r s^2 \rho_0(s) \, \mathrm{d}s, \qquad \mathbf{E}(x) = \frac{M(r)}{4\pi r^3} x \quad (r = |x| > 0).$$

Tapatybė $\mathbf{E}(x) = x \int_0^1 a^2 \rho(ax) \, \mathrm{d}a$ glodžiai pratęsia lauką per $x = 0$. Diferencijuodami šią išraišką gauname $\operatorname{div} \mathbf{E} = \int_0^1 \partial_a [a^3 \rho(ax)] \mathrm{d}a = \rho(x)$. Rotorius išnyksta, nes laukas radialusis. Todėl šie nuo laiko nepriklausantys laukai tenkina visas Maksvelo lygtis. Jų skaliarinį potencialą galima parinkti taip:

$$\phi_{\mathrm{em}}(r) = \int_r^\infty \frac{M(s)}{4\pi s^2} \, \mathrm{d}s, \qquad \mathbf{A} = 0.$$

Jis tenkina $-\nabla \phi_{\mathrm{em}} = \mathbf{E}$ ir yra glodus pradžios taške, nes elektrinis laukas ten glodus. Kai $r > L$, jis tiksliai lygus $Q/(4\pi r)$. Išorinis srautas yra $4\pi r^2 E_r = M(r)$ ir už šaltinio lygus Q. Potencialas turi nepriklausančią L^2 Kulono uodegą. Šis statinis krūvis išlieka visais laikais, todėl nepriklauso 10-osios paskaitos kompaktinės erdvėlaikio atramos šaltinių klasei. Tai reguliarus išplitęs krūvis be taškinio singuliarumo pradžios taške.

19.5 Kovariantinės divergencijos negalima pakeisti įprasta

Jango ir Milso tapatybė sako $\partial_\mu E^\mu = -[A_\mu, E^\mu]$, o tai nebūtinai išnyksta. Pavyzdžiui, erdvinių koordinačių srityje imkime $\mathfrak{su}(2)$ generatorius $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$ su cikliniu sąryšiu $[T_1, T_2] = T_3$ ir

statinius potencialus $A_1 = T_1$, $A_2 = xT_2$, $A_0 = A_3 = 0$. Kai $g = 1$, tiesiogiai diferencijuodami gauname

$$E^1 = -x^2 T_1, \qquad E^2 = -xT_2 + 2T_3, \qquad \partial_\mu E^\mu = -2xT_1.$$

Komutatorius $[A_2, E^2] = 2xT_1$ atkuria nulinę kovariantinę divergenciją. Tai vietinis pavyzdys neprimetant lauko lygčių, o ne baigtinės energijos teiginys visoje erdvėje.

Laikinė Oilerio lygtis duoda ne Abelio Gauso dėsnį. Kai $\Pi_i = g^{-2} F_{0i}$, įstrižainė metrika duoda

$$E^0 = D_i \Pi_i = \partial_i \Pi_i + [A_i, \Pi_i] = 0. \tag{19.9}$$

Komutatorių būtina išsaugoti. Jo Hamiltono evoliuciją nagrinėsime 20-ojoje paskaitoje.

Santrauka. Baigtinės eilės nuo parametro priklausančiai simetrijai pakartotinis koordinatinis integravimas dalimis duoda $R^* E = 0$ neprimetant lauko lygčių. Išvestinės veikia ir įvertintus operatoriaus koeficientus, ir E. Grynojoje Jango ir Milso teorijoje formalusis jungtinis operatorius yra neigiama kovariantinė divergencija, duodanti $D_\mu D_\nu F^{\nu\mu} = 0$. Maksvelo krūvis yra $\star F_{\mathrm{em}}$ išorinis srautas per didelę sferą. Ne Abelio Gauso lygtyje yra komutatorius, todėl vien įprasta divergencija neišreiškia sąryšio.

Savikontrolė. Vienai koordinatei tegul $R(\varepsilon) = a(x)\varepsilon_{xx} + b(x)\varepsilon_x$. Kas yra $R^* E$ kompaktinės atramos parametrams?

Atsakymas. Rezultatas yra $\partial_x^2(aE) - \partial_x(bE)$. Abi išvestinės veikia koeficientus. Jas praleidus pasikeistų integravimo dalimis tapatybė, kai a ar b kinta.

Savikontrolė. Ar $R^* E = 0$ reikalauja pirmiausia išspręsti $E = 0$? Kas pasikeičia, jei kalibracinės variacijos taip pat veikia materijos laukus?

Atsakymas. Ji galioja kiekvienam glodžiam laukui prieš uždedant bet kurią lygtį. Materijos laukams pirmoji variacija ir kalibracinis operatorius turi papildomas komponentes, todėl tapatybė apima atitinkamus materijos Oilerio reiškinius.

Savikontrolė. Statiniame radialiajame Maksvelo pavyzdyje apverskite didelės sferos orientaciją. Koks gaunamas srautas? Kodėl nėra daugiklio 4π prie Q?

Atsakymas. Apverstas srautas yra $-Q$. Mūsų laukas už šaltinio yra $Qn/(4\pi r^2)$, todėl plotas $4\pi r^2$ panaikina vardiklį. Čia naudojamas racionalizuotasis Maksvelo normavimas.

Savikontrolė. Parinkite glodžią kompaktinės atramos nukirtimo funkciją $\vartheta = 1$ prie pradžios taško ir pažymėkite $f = y\vartheta$. Imkite $A_1 = \vartheta T_1$, $A_2 = A_3 = 0$ ir $\Pi_1 = f_y T_2$, $\Pi_2 = -f_x T_2$, $\Pi_3 = 0$. Palyginkite įprastą ir kovariantinį Gauso reiškinius pradžios taške.

Atsakymas. Mišriosios išvestinės duoda $\partial_i \Pi_i = 0$ visur. Komutatorius duoda $D_i \Pi_i = \vartheta f_y T_3$, kuris pradžios taške lygus T_3. Visi rinkiniai glodūs ir turi kompaktinę atramą. Vien įprasta lygtis priimtų šiuos duomenis, nors ne Abelio Gauso sąryšis netenkinamas.